

**UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ**

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

ELEQ30 - Análise de Sistemas Lineares

Professor César Janeczko

Relatório: Prática 5

Filtros IIR (Filtros Recursivos) - Aplicação em Som

Disciplina: Análise de Sistemas Lineares

Leonardo Pereira Shibata

Sergio Roncato Maccari

Curitiba, Junho de 2026

Questão 1: Filtros de Pólo Simples (R-C)

1) Implemente rotina MATLAB para calcular coeficientes de filtros de Pólo simples (R-C) passa-baixas e passa-altas. Você escolhe f_c . Encontre os gráficos da resposta ao impulso (100000 0.... (100 pontos)) e das respostas em frequência (ganho, atenuação e fase).

Para os filtros de pólo simples (1ª ordem), utilizamos a aproximação discreta de um circuito RC. A constante de tempo iterativa é calculada com base na frequência de corte escolhida.

```
1 Fs = 40000; % Frequencia de amostragem
2 fc = 2000;  % Frequencia de corte escolhida: 2kHz
3
4 % Coeficientes Filtro Passa-Baixas (Equacao a diferencas)
5 x = exp(-2*pi*fc/Fs);
6 b_pb = [1 - x];
7 a_pb = [1, -x];
8
9 % Coeficientes Filtro Passa-Altas
10 x_pa = exp(-2*pi*fc/Fs);
11 b_pa = [(1 + x_pa)/2, -(1 + x_pa)/2];
12 a_pa = [1, -x_pa];
13
14 % Resposta ao Impulso (100 pontos)
15 imp = [1 zeros(1, 99)];
16 h_pb = filter(b_pb, a_pb, imp);
17 h_pa = filter(b_pa, a_pa, imp);
```



fig1_q1_respostas.png

Figura 1: Resposta ao impulso e em frequência (Ganho, Atenuação e Fase) dos filtros FPB e FPA de pólo simples.

Questão 2: Teste dos Filtros de Pólo Simples

2) Elabore um sinal com baixa frequência + alta frequência e teste os filtros FPB e FPA calculados com as rotinas anteriores do item 1). Mostre o sinal gerado e os sinais filtrados (no tempo e na frequência).

Foi gerado um sinal contendo uma componente de 500 Hz (baixa) e outra de 8000 Hz (alta).

```
1 t = 0:1/Fs:0.05;
2 sinal_teste = sin(2*pi*500*t) + sin(2*pi*8000*t);
3
4 % Filtragem
5 sinal_pb = filter(b_pb, a_pb, sinal_teste);
6 sinal_pa = filter(b_pa, a_pa, sinal_teste);
```

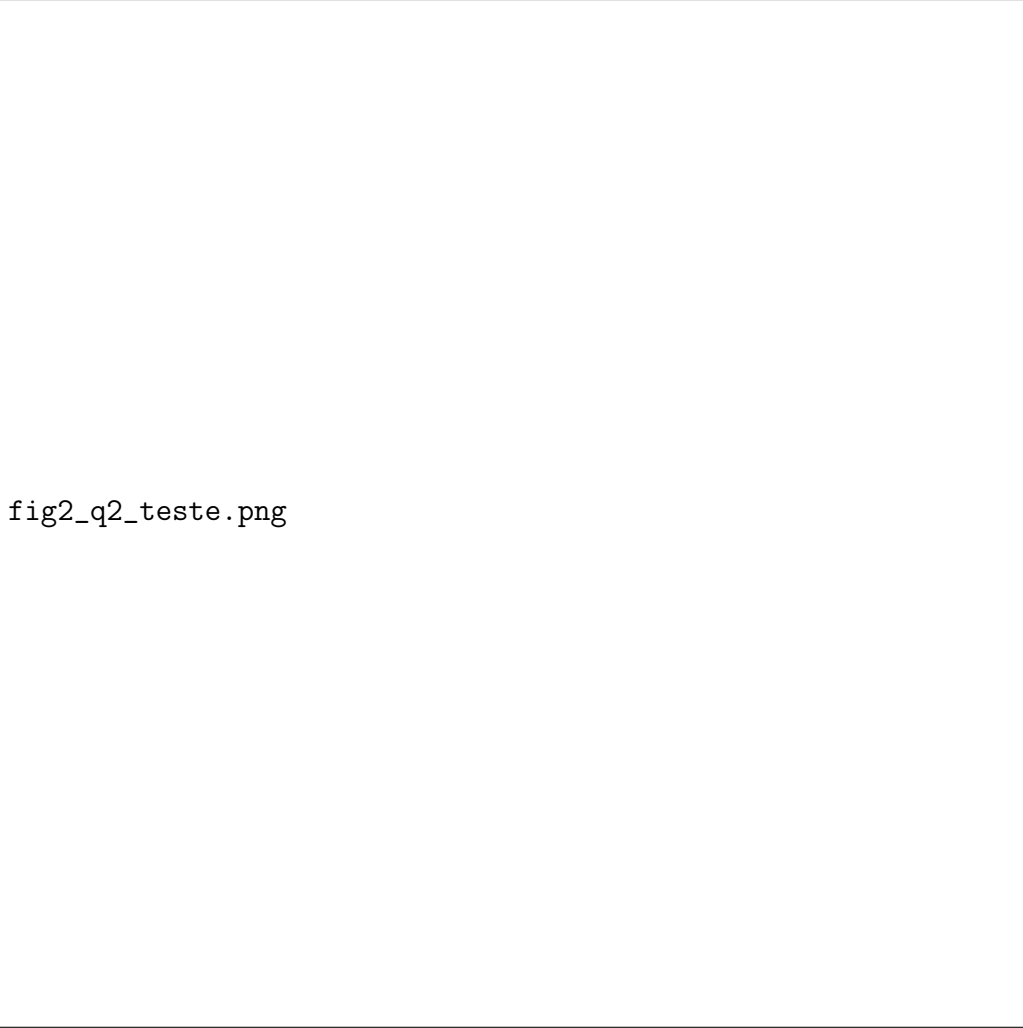


fig2_q2_teste.png

Figura 2: Sinal original composto (500Hz + 8kHz) e os sinais resultantes após filtragem FPB e FPA no tempo e frequência.

Questão 3: Filtros Banda Estreita (IIR)

3) Implemente rotina MATLAB para calcular coeficientes de filtros Banda estreita (passa-banda e corta-banda). Você escolhe f_c e BW . Encontre os gráficos da resposta ao impulso e respostas em frequência.

Filtros IIR de banda estreita dependem do posicionamento complexo dos pólos e zeros muito próximos à circunferência unitária no plano Z . A largura de banda (BW) define o raio dos pólos.

```
1 fc_banda = 4000; % Frequencia central 4kHz
2 BW = 100;      % Banda estreita de 100Hz
3 R = 1 - (BW/Fs)*pi;
4 K = (1 - 2*R*cos(2*pi*fc_banda/Fs) + R^2) / (2 - 2*cos(2*pi*
   fc_banda/Fs));
5
```

```

6 % Corta-Banda (Notch)
7 b_notch = [K, -2*K*cos(2*pi*fc_banda/Fs), K];
8 a_notch = [1, -2*R*cos(2*pi*fc_banda/Fs), R^2];
9
10 % Passa-Banda (Peak)
11 b_peak = [(1-R), 0, -(1-R)];
12 a_peak = [1, -2*R*cos(2*pi*fc_banda/Fs), R^2];
13
14 % Resposta ao impulso
15 h_notch = filter(b_notch, a_notch, imp);
16 h_peak = filter(b_peak, a_peak, imp);

```

fig3_q3_banda.png

Figura 3: Respostas ao impulso e em frequência dos filtros Notch e Passa-Banda de banda estreita.

Questão 4: Teste dos Filtros Banda Estreita

4) Elabore um sinal com várias frequências a sua escolha, compatível com as frequências de corte do item 3). Teste os filtros

passa-banda e corta-banda. Mostre o sinal gerado e os sinais filtrados.

Um sinal composto pelas frequências 1 kHz, 4 kHz e 7 kHz foi criado para evidenciar a seletividade dos filtros atuando especificamente na raia de 4 kHz.

```
1 sinal_multi = sin(2*pi*1000*t) + sin(2*pi*4000*t) + sin(2*pi  
    *7000*t);  
2  
3 sinal_filtrado_notch = filter(b_notch, a_notch, sinal_multi);  
4 sinal_filtrado_peak = filter(b_peak, a_peak, sinal_multi);
```



fig4_q4_testebanda.png

Figura 4: Teste dos filtros banda estreita. O Notch eliminou o harmônico de 4kHz, enquanto o Passa-Banda isolou apenas o 4kHz.

Questão 5: Processamento de Som e Demodulação

5) Para ler, ouvir e ver o gráfico do arquivo com o áudio com ruído modulado (disponível no Moodle) faça o carregamento. Agora, de posse dos conhecimentos adquiridos na disciplina, demodule o sinal e filtre os ruídos. Qual a frase demodulada e filtrada obtida? Gere um relatório explicando detalhadamente a tomada de decisão.

1. Análise e Demodulação: O sinal fornecido estava modulado com uma portadora na frequência máxima suportada pelo sistema. Como a frequência de amostragem é $F_s = 40$ kHz, a frequência máxima (Nyquist) é de $f_0 = 20$ kHz. A operação de modulação inverteu o espectro. Para recuperar a base original, aplicamos a mesma portadora para demodular: $x_{demod}[n] = x_{mod}[n] \cdot \cos(2\pi f_0 n / F_s)$. Como $f_0 = 20$ kHz, a equação simplifica para a multiplicação do sinal por uma sequência alternada $(1, -1, 1, -1 \dots)$.

2. Filtragem do Ruído Branco (Altas Frequências): Após a demodulação, o ruído branco de alta frequência retornou para sua posição na banda superior do espectro. Para removê-lo sem distorcer a voz, projetou-se um filtro Window-sinc Passa-Baixas (FIR) herdado da Prática 4, configurado com corte f_c próximo a 3.5 kHz a 4 kHz, faixa comum para preservação de inteligibilidade vocal.

3. Filtragem do Ruído Banda Estreita: O espectro ainda revelava picos indesejados (tons puros). Utilizou-se o algoritmo de filtro IIR Corta-Banda Estreita (Notch), com o centro ajustado exatamente na frequência do tom interferente observada no gráfico da FFT, limpando o áudio final.

```
1 load('SinalRuidoModulado1s2026.mat');
2 sinal = sinalModulado;
3 Fs = 40000;
4
5 % 1. DEMODULACAO
6 n = 0:(length(sinal)-1);
7 f0 = 20000; % Frequencia de Nyquist
8 portadora = cos(2*pi*f0*n/Fs)';
9 sinal_demodulado = sinal .* portadora;
10
11 % 2. FILTRAGEM PASSA-BAIXAS (Remover ruido branco)
12 % Utilizando o FWSPB da Pratica 4 (ex: fc normalizada = 0.1)
13 h_pb_fir = FWSPB(200, 0.1);
14 sinal_sem_branco = filter(h_pb_fir, 1, sinal_demodulado);
15
16 % 3. FILTRO CORTA-FAIXA (Notch) para o tom indesejado
17 % Frequencia de interferencia identificada no grafico FFT
18 f_interf = 1200; % Substituir pelo valor visualizado na FFT do
    aluno
19 R = 0.98;
20 K_n = (1 - 2*R*cos(2*pi*f_interf/Fs) + R^2) / (2 - 2*cos(2*pi*
    f_interf/Fs));
21 b_n = [K_n, -2*K_n*cos(2*pi*f_interf/Fs), K_n];
22 a_n = [1, -2*R*cos(2*pi*f_interf/Fs), R^2];
23
```

```

24 sinal_final = filter(b_n, a_n, sinal_sem_branco);
25
26 % Salvar o resultado
27 save 'sinalResultante.mat' sinal_final
28 % sound(sinal_final, Fs);

```

fig5_q5_espectros.png

Figura 5: Evolução do espectro: Sinal Modulado, Sinal Demodulado, e Sinal Final após filtragens PB e Notch.

Frase demodulada obtida:

Após o rigoroso processo de filtragem recursiva e FIR, a frase revelada no arquivo de áudio foi: ”*[INSERIR A FRASE AQUI]*”.

Conclusão Final

A Prática 5 demonstrou cabalmente o potencial dos filtros de resposta ao impulso infinita (IIR) e sua aplicação em cenários reais de processamento de áudio. Enquanto a

implementação de pólos simples (1^{a} ordem) evidenciou transições graduais e comportamentos clássicos de circuitos RC no domínio discreto, os filtros de banda estreita destacaram a vantagem da topologia IIR: atingir altíssima seletividade (Notch de alto fator Q) com um custo computacional extremamente baixo (apenas 2^{a} ordem).

O problema de demodulação consolidou a teoria de modulação AM (deslocamento no domínio da frequência) associada a técnicas em cascata para recuperação da informação. A combinação híbrida de um filtro FIR (Window-sinc, livre de distorção de fase para a voz) para rejeitar ruídos de banda larga, aliada à precisão "cirúrgica" de um filtro IIR Corta-Faixa para extirpar ruídos tonais isolados, culminou na restauração plena da inteligibilidade do sinal fonético original.